

Einheit 2 · Streckenlängen, Mittelpunkt und Teilpunkte

1) a) ein Punkt – die Mitte von AB b) $\overrightarrow{AB} = (2|3|6)$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4+9+36} = 7 \text{ LE}$ c) $|\overrightarrow{SH}| = \sqrt{4+9+36} = 7 \text{ m}$; mit Zuschlag 0,4 m (nicht 40 m): $4 \cdot 7,4 = 29,6 \text{ m}$

2) a) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{36+64+0} = 10 \text{ m}$; vorher $10 : 1,25 = 8 \text{ m}$ (nicht 10 minus 25 %) b) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4+36+81} = 11 \text{ m}$; vorher $11 : 1,1 = 10 \text{ m}$ (nicht 11 minus 10 %) c) $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1+16+64} = 9 \text{ cm}$; vorher $9 : 1,5 = 6 \text{ cm}$ (nicht 9 minus 50 %) d) $\frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OS}) = (2|1,5|3)$, also ist W Mittelpunkt; an der x_1x_3 -Ebene gespiegelt: $T(2|-1,5|3)$ e) $\frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OS}) = (3|3|4)$, also ist W Mittelpunkt; an der x_2x_3 -Ebene gespiegelt: $T(-3|3|4)$ f) $\frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OS}) = (4|3|2)$, also ist W Mittelpunkt; an der x_1x_2 -Ebene gespiegelt: $T(4|3|-2)$ g) $T_1 = P + \frac{1}{3} \cdot \overrightarrow{PQ} = (6|1|2)$, $T_2 = P + \frac{2}{3} \cdot \overrightarrow{PQ} = (3|2|1)$ (nicht die Mitte) h) Anteil $\frac{2}{5}$ (nicht $\frac{2}{3}$): $G = A + \frac{2}{5} \cdot \overrightarrow{AC} = (5|2|4)$ i) Anteil $\frac{3}{4}$ (nicht $\frac{1}{4}$ – G liegt näher an C): $G = A + \frac{3}{4} \cdot \overrightarrow{AC} = (5|6|2)$ j) $D = A - \overrightarrow{AB} = (1|4|0)$ (nicht B und nicht $A + 2\overrightarrow{AB}$) k) $D = A - \overrightarrow{AB} = (-2|-6|4)$ (nicht B und nicht $A + 2\overrightarrow{AB}$) l) $D = A - \overrightarrow{AB} = (-2|5|4)$ (nicht B und nicht $A + 2\overrightarrow{AB}$)

3) a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = 2 \cdot \overrightarrow{OA} = (4|-2|4)$, $|\overrightarrow{AC}| = 6$ (nicht $|\overrightarrow{OC}|$) b) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = -2 \cdot \overrightarrow{OA} = (-4|-6|-12)$, $|\overrightarrow{AC}| = 14$ (nicht $|\overrightarrow{OC}|$) c) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{OA} = (-2|-2|-1)$, $|\overrightarrow{AC}| = 3$ (nicht $|\overrightarrow{OC}|$) d) Tunnellänge $|\overrightarrow{AB}| \cdot 10 \text{ m} = 500 \text{ m}$; gleiche Fahrzeit: $\frac{s}{90} = \frac{500-s}{60}$ ergibt $s = 300 \text{ m}$ (Weg des Zugs ab B). e) $|\overrightarrow{PQ}| = 10$, also 1000 m ; $\frac{s}{15} = \frac{1000-s}{10}$ ergibt $s = 600 \text{ m}$; Treffpunkt $P + 0,6 \cdot \overrightarrow{PQ} = (5,6|5,8|0)$